TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN UTILIZANDO USRPs Y SIMULINK/MATLAB

Documentación Sprint 4 — Construir el receptor base con USRP Receiver, filtro y visualizaciones

Laboratorio II de Telecomunicaciones

Universidad del Cauca — Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Tabla 1. Integrantes del Equipo de desarrollo.

Integrante	Rol
Luis Miguel Gomez Muñoz	Desarrollador
Jose Martin Gonzalez Joaqui	Desarrollador
Briyith Vaneza Guacas Narvaez	Desarrolladora
Karol Tatiana Palechor Valencia	Desarrolladora

1. Descripción del Sprint 4.

Este sprint tiene como objetivo construir el receptor base de un sistema de comunicaciones digitales, implementado en Simulink mediante el uso del hardware USRP B210 como dispositivo de adquisición. Se realiza el montaje inicial del receptor, configurando el bloque USRP Receiver con los mismos parámetros definidos en el transmisor para garantizar la correcta sincronización del sistema. Posteriormente, se incorpora el filtro de recepción (coseno alzado raíz) para el acondicionamiento de la señal recibida. Adicionalmente, se implementan herramientas de visualización como el Eye Diagram, ubicado después del filtro y antes del demodulador, para analizar la calidad de la señal en el dominio temporal, y el Constellation Diagram en la entrada del demodulador QPSK, con el fin de evaluar el desempeño de la modulación en recepción.

Fecha de inicio: 20 de marzo de 2026.

Fecha de finalización: 1 de abril de 2026.

2. Distribución de Tareas.

Tabla 2. Distribución de Tareas de Sprint 4.

Tarea	Inicio	Fin	Responsable
Realizar el montaje inicial en Simulink del receptor.	20 Mar	24 Mar	Luis Miguel Gomez Muñoz
Configurar el bloque USRP Receiver con los mismos parámetros del transmisor.	25 Mar	27 Mar	Jose Martin Gonzalez Joaqui.
Aplicar el filtro de recepción después del USRP Receiver.	27 Mar	29 Mar	Karol Tatiana Palechor Valencia
Implementar el Eye Diagram en la cadena de recepción después del filtro de recepción y antes del demodulador para visualizar el diagrama del ojo.	29 Mar	30 Mar	Jose Martin Gonzalez Joaqui.

Implementar el Constellation Diagram en la entrada del demodulador QPSK para visualizar la constelación en recepción.	31 Mar	1 Abr	Briyith Vaneza Guacas Narvaez

3. Implementación.

3.1. Realizar el montaje inicial en Simulink del receptor.

Responsable: Luis Miguel Gomez Muñoz.

Se construye en Simulink la estructura inicial del receptor, organizando la cadena de procesamiento en sentido inverso al transmisor. A partir de la señal recibida en banda base (proveniente del modelo de simulación), se definen las conexiones iniciales entre los bloques principales del sistema, preparando el flujo de datos para las etapas posteriores de filtrado, visualización y demodulación. Esta etapa establece la arquitectura base del receptor, en el archivo receptorUSRP.slx utilizando el bloque SDRu Receiver .

Bloques iniciales del receptor:

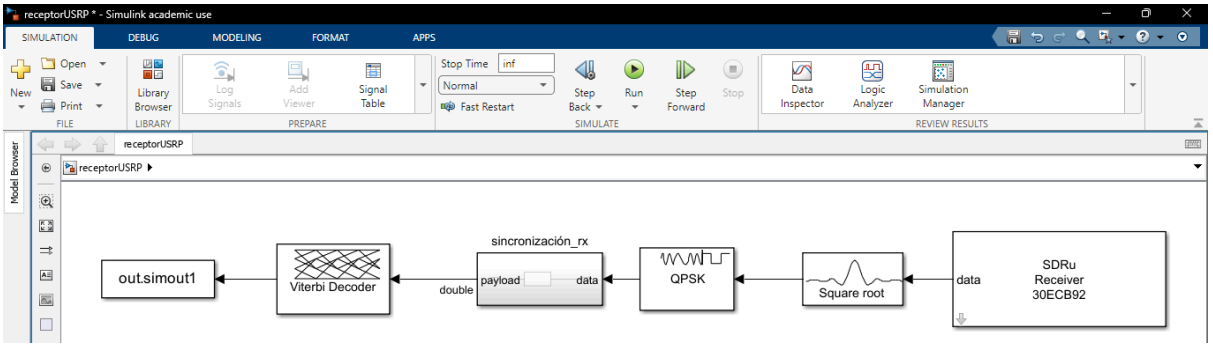
Tabla 3. Bloque de receptorUSRP.slx.

Bloque	Descripción	Función en el receptor
SDRu Receiver (USRP B210)	Bloque de adquisición de señal desde el hardware USRP.	Permite recibir la señal transmitida por el USRP Transmitter y convertirla a banda base compleja para su procesamiento en Simulink. (Se configura en etapas posteriores del sprint).
To Workspace	Bloque de almacenamiento de señales en MATLAB.	Permite guardar la señal recibida para análisis posterior y validación fuera del entorno de Simulink.
Filtro de recepción (Raised Cosine Receive Filter)	Filtro de coseno alzado raíz (SRRC) en recepción.	Aplica filtrado adaptado para reducir la interferencia entre símbolos (ISI) y recuperar la forma de los pulsos transmitidos.
Eye Diagram	Herramienta de visualización en el dominio del tiempo.	Permite analizar la calidad de la señal después del filtrado, observando la apertura del ojo y posibles distorsiones.
Constellation Diagram	Visualizador en el plano IQ.	Permite observar la distribución de los símbolos recibidos antes de la demodulación, evaluando ruido y distorsión.
QPSK Demodulator Baseband	Bloque de demodulación digital.	Recupera los bits originales a partir de los símbolos complejos recibidos, invirtiendo el proceso de modulación QPSK.
MATLAB Function (extract)	Función personalizada para procesamiento de trama. (sincronizacion_rx)	Subsistema que realiza la sincronización en recepción, identificando el preámbulo y separando la cabecera y el payload, permitiendo recuperar correctamente los datos transmitidos.

Construcción del diagrama de bloques.

El receptor se construye organizando los bloques en orden inverso al transmisor. La señal recibida se procesa primero mediante el filtro de recepción (Raised Cosine Receive Filter) para reducir la interferencia entre símbolos. Posteriormente, la señal ingresa al QPSK Demodulator Baseband, donde se recuperan los bits. Finalmente, el bloque MATLAB Function (extract) realiza la sincronización de la trama, separando el preámbulo, la cabecera y el payload. La señal también puede almacenarse mediante To Workspace para su análisis.

Imagen 1. Sistema inicial de integración en el receptor.



Resultado obtenido:

Se implementó la estructura base del receptor en Simulink, definiendo correctamente el flujo de la señal en recepción y su correspondencia inversa con el transmisor. Esto permitió dejar preparada la arquitectura para la posterior integración del bloque USRP Receiver, así como de los bloques de filtrado, análisis y demodulación de la señal.

3.2. Configurar el bloque USRP Receiver con los mismos parámetros del transmisor.

Responsable: Jose Martin Gonzalez Joaqui.

El bloque SDRu Receiver se configura para operar con el hardware USRP B210, permitiendo la recepción de la señal transmitida. Para garantizar la correcta recuperación de la información, se utilizan los mismos parámetros definidos en el transmisor, asegurando coherencia en frecuencia, tasa de muestreo y condiciones de operación del sistema.

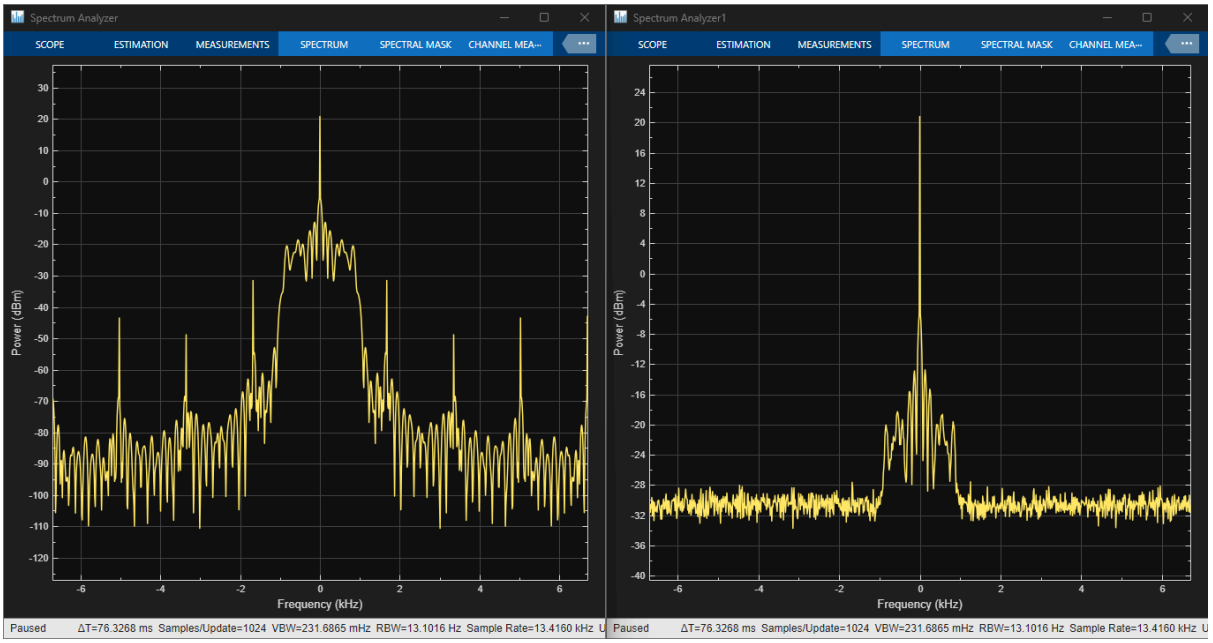
Parámetros de configuración del bloque SDRu Receiver

Tabla 3. Parámetros del receptor SDRu.

Parámetro	Valor configurado	Descripción
Plataforma	B210	Modelo de hardware USRP utilizado
Serial number	30ECB92	Identificador del dispositivo (se cambia dependiendo del dispositivo USRP del momento).
Frecuencia central (fc)	900 MHz	Frecuencia de recepción, igual a la del transmisor

Ganancia de recepción	32 dB	Nivel de amplificación de la señal recibida
Antena RX	TX/RX	Puerto de recepción utilizado
Master clock rate	32 MHz	Frecuencia base del sistema USRP
Factor de decimación	32	Reduce la tasa de muestreo desde el clock
Baseband sample rate	1 MHz	Tasa de muestreo en banda base (32e6 / 32)
LO offset	0 Hz	Sin desplazamiento de frecuencia
Clock source	Internal	Fuente de reloj interna del USRP
PPS source	Internal	Fuente de sincronización interna
Tipo de dato de transporte	int16	Formato de los datos transmitidos
Tipo de dato de salida	Same as transport	Mantiene coherencia con el transporte
Samples per frame	360	Número de muestras procesadas por trama

Imagen 3. Prueba recepción de la señal inmediata después del SDRu Receiver.



La Imagen 3 muestra la señal transmitida y la señal recibida (izquierda y derecha, respectivamente). Se observa que, al ser transmitida mediante los USRP B210, la señal presenta una atenuación en potencia, sin embargo, su forma se mantiene inalterada durante todo el proceso de transmisión, sin

presentar desplazamientos significativos respecto al nivel de referencia, confirmando la transmisión de la señal.

Resultado obtenido:

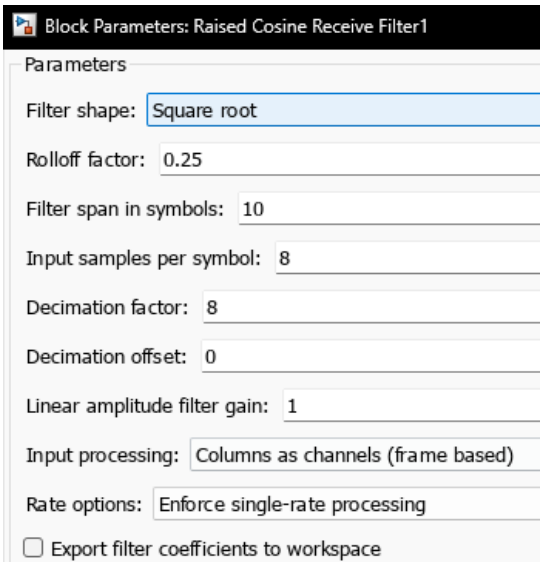
Se configuró el bloque SDRu Receiver con parámetros coherentes a los del transmisor, permitiendo la correcta recepción de la señal en banda base. Esta configuración garantiza la sincronización en frecuencia y tasa de muestreo entre transmisión y recepción, facilitando el procesamiento posterior de la señal en el sistema.

3.3. Aplicar el filtro de recepción después del USRP Receiver.

Responsable: Karol Tatiana Palechor Valencia.

Después de la adquisición de la señal mediante el bloque SDRu Receiver, se implementa el filtro de recepción de coseno alzado raíz (Raised Cosine Receive Filter), el cual actúa como filtro adaptado al utilizado en el transmisor. Este bloque se encarga de procesar la señal en banda base, reduciendo la interferencia entre símbolos (ISI) y recuperando la forma original de los pulsos transmitidos.

Imagen 4. Configuración bloque Filtro.



El factor de Rolloff es asignado como 0.25, establecido de acuerdo a los parámetros del Raised Cosine Receive Filter establecido en el transmisor.

Resultado obtenido:

Se implementó el filtro de recepción inmediatamente después del bloque SDRu Receiver, permitiendo mejorar la calidad de la señal recibida mediante la reducción de ISI y la correcta recuperación de los símbolos. Esto garantiza condiciones adecuadas para las etapas posteriores de visualización y demodulación.

3.4. Implementar el Eye Diagram.

Responsable: Jose Martin Gonzalez Joaqui.

Se incorpora el bloque Eye Diagram después del filtro de recepción con el objetivo de evaluar visualmente la calidad de la señal en el dominio temporal. Este bloque permite observar la

superposición de símbolos y la apertura del ojo, lo cual facilita el análisis de la interferencia entre símbolos (ISI), el ruido y la sincronización temporal del sistema.

Imagen 5. Prueba recepción del Bloque Eye Diagram.

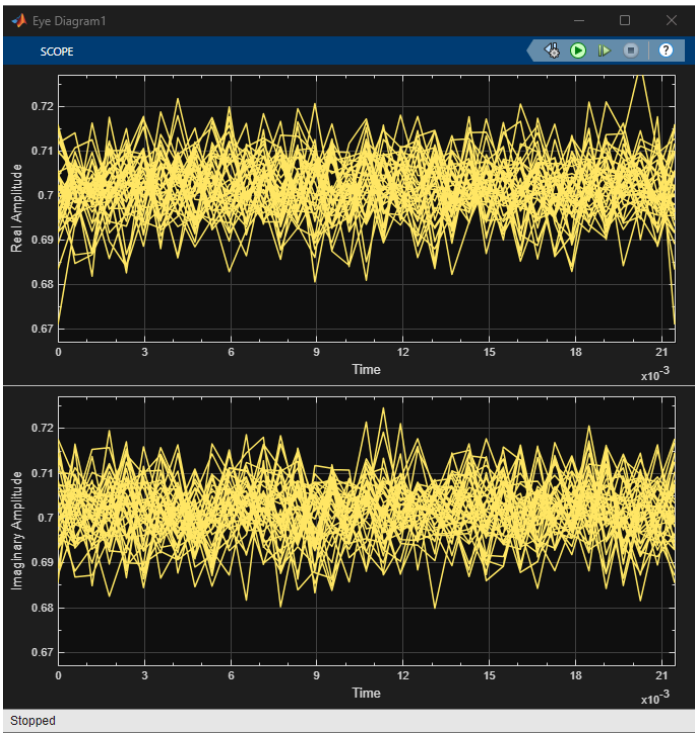
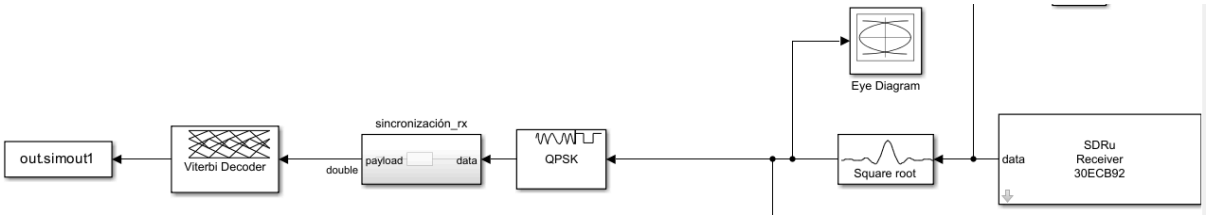


Imagen 6. Ubicación del Bloque Eye Diagram.



La ubicación del Eye Diagram después del filtro, permite analizar la señal una vez ha sido acondicionada, antes de pasar a las etapas de demodulación.

Resultado obtenido:

Se integró el bloque Eye Diagram en la cadena de recepción, permitiendo la evaluación visual de la calidad de la señal filtrada. A través de esta herramienta se puede verificar la apertura del ojo y validar el correcto funcionamiento del filtrado de recepción antes de la demodulación.

3.5. Implementar el constellation Diagram

Responsable: Briyith Vaneza Guacas Narvaez.

Se incorpora el bloque Constellation Diagram en la cadena de recepción con el fin de visualizar la señal en el plano complejo IQ después del filtrado de recepción. Este bloque permite analizar la distribución de los símbolos recibidos antes del proceso de demodulación, facilitando la identificación de ruido, distorsión y desplazamientos en la constelación.

Imagen 7. Prueba recepción del Bloque Constellation Diagram.

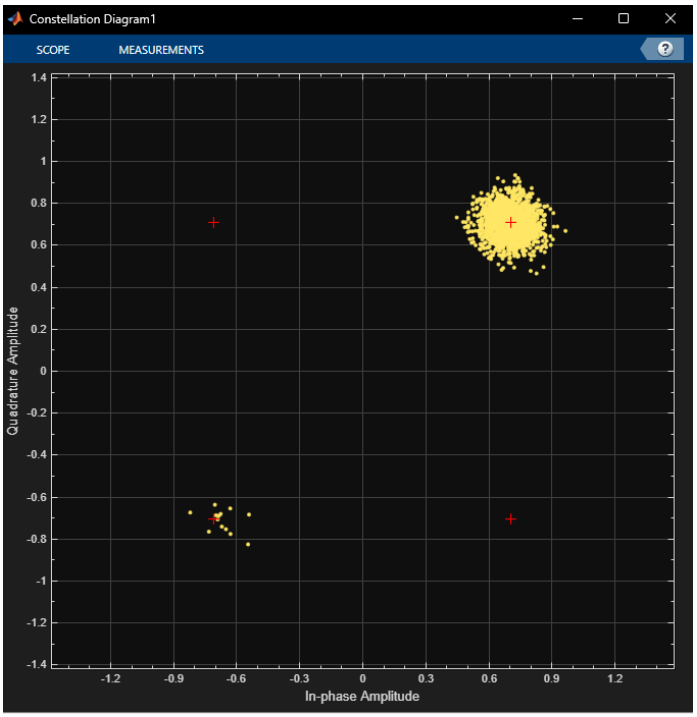
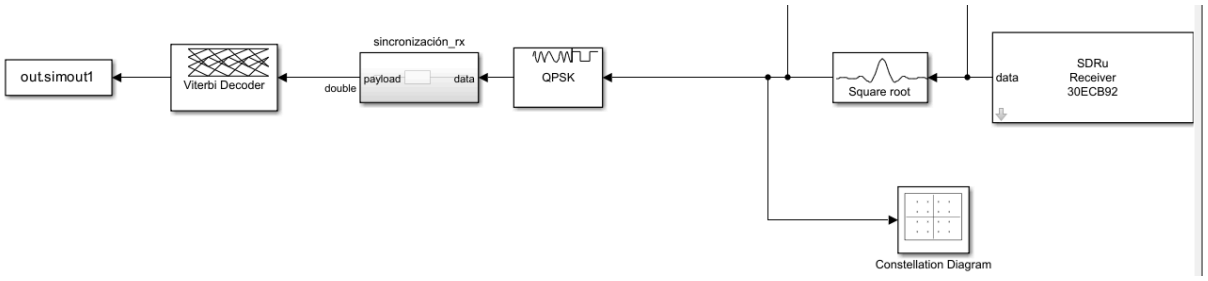


Imagen 8. Ubicación del Bloque Constellation Diagram.



Su ubicación es posterior al filtro de recepción y al análisis con el Eye Diagram, lo que permite evaluar la señal ya acondicionada en el dominio de símbolos.

Resultado obtenido:

Se implementó el bloque Constellation Diagram en la cadena de recepción, permitiendo observar la constelación de la señal recibida en el plano IQ. Esto facilitó la evaluación del desempeño del sistema y la calidad de los símbolos antes de la demodulación QPSK.

4. Cambios realizados.

Se aclara que la estructura base del receptor ya había sido implementada en el sprint anterior como parte del sistema de validación del transmisor en entorno de simulación. Por esta razón, dicha arquitectura fue reutilizada en este sprint.

El principal cambio realizado en esta etapa corresponde a la incorporación del bloque SDRu Receiver (USRP B210), el cual permite la adquisición de la señal directamente desde el hardware. A partir de esta integración, se ajustó la cadena de recepción para su funcionamiento con señal real, manteniendo los bloques de filtrado y análisis previamente establecidos.

5. Entregables del Sprint 4.

Tabla 4. Entregables de Sprint 4.

Entregable	Estado
receptorUSRP.slx	Completado

6. Control de Versiones

Los archivos finales de este sprint fueron subidos al repositorio GitHub, en la rama *dev*, bajo la siguiente estructura:

```
None
usrp-image-transfer-matlab/
├── docs/
├── src/
│   ├── matlab/
│       ├── cargar_imagen.m
│       ├── comprimir_paleta.m
│       ├── convertir_binario.m
│       ├── crearTimeseries.m
│       ├── main.m
│       ├── paleta_colores.mat
│       └── serializar_pixeles.m
│   ├── simulink/
│       ├── encoder_conv.slx
│       ├── preamble_header.slx
│       ├── receptorUSRP.slx
│       ├── salida_prueba.m
│       ├── transmisor.slx
│       └── transmisorUSRP.slx
```

```
│   └── utils/
│       └── paleta_colores.mat
├── data/
│   ├── input/
│       └── italy.jpg
│   └── output/
├── tests/
├── .gitignore
└── README.md
```

Repositorio: https://github.com/LMiguelGo/usrp-image-transfer-matlab